

线代错题（乱序版）

1. 【P190-1 (25-3)】 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -a \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & a \end{pmatrix}$. 若 $f(x, y) = |x\mathbf{A} + y\mathbf{B}|$ 是正定二次型, 则 a 的取值范围是 ()
- (A) $(0, 2 - \sqrt{3})$. (B) $(2 - \sqrt{3}, 2 + \sqrt{3})$.
(C) $(2 + \sqrt{3}, 4)$. (D) $(0, 4)$.

答案 P350; 【十年真题】 - 考点三: 正定二次型与正定矩阵 - 1

2. 【P162-2 (14-1,2,3)】 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -3 \end{pmatrix}$, E 为 3 阶单位矩阵.
- (1) 求方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的一个基础解系;
(2) 求满足 $AB = E$ 的所有矩阵 B .

答案 P332; 【真题精选】 - 考点二: 矩阵方程组的解的情况及求解 - 2

3. 【P162-8 (00-2)】 设 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$, $\gamma = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 8 \end{pmatrix}$, $A = \alpha\beta^T$, $B = \beta^T\alpha$.
- 其中 β^T 是 β 的转置, 求解方程

$$2B^2A^2x = A^4x + B^4x + \gamma.$$

答案 P331; 【真题精选】 - 考点一: 线性方程组的解的情况及求解 - 8

4. 【P150-2 (24-2)】 设 A 为 4 阶矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵. 若 $A(A - A^*) = O$, 且 $A \neq A^*$, 则 $r(A)$ 取值为 ()
- (A) 0 或 1. (B) 1 或 3. (C) 2 或 3. (D) 1 或 2.

答案 P325; 【十年真题】 - 考点三: 矩阵的秩与等价 - 2

5. 【P172-变式 (07-1,2,3)】 设线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0, \\ x_1 + 4x_2 + a^2x_3 = 0 \end{cases}$$

与方程

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = a - 1$$

有公共解, 求 a 的值及所有公共解.

答案 P337; 【方法探究】 - 考点: 线性方程组的解的结构 - 变式

6. 【P185-7 (07-1,2,3)】 设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -2$, 且 $\alpha_1 = (1, -1, 1)^T$ 是 A 的属于 λ_1 的一个特征向量. 记 $B = A^5 - 4A^3 + E$, 其中 E 为 3 阶单位矩阵.

(1) 验证 α_1 是矩阵 B 的特征向量, 并求 B 的全部特征值与特征向量;

(2) 求矩阵 B .

答案 P345; 【真题精选】 - 考点: 矩阵的相似和相似对角化 - 7

7. 【P158-5 (23-2,3)】 已知线性方程组

$$\begin{cases} ax_1 + x_3 = 1, \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0, \\ ax_1 + bx_2 = 2 \end{cases}$$

有解, 其中 a, b 为常数. 若 $\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix} = 4$, 则 $\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 P328; 【十年真题】 - 考点一: 线性方程组的解的情况及求解 - 5

8. 【P150-1 (25-2)】下列矩阵中, 可以经过若干初等行变换得到矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的是 ()

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 & 6 \end{pmatrix}$.

答案 P325; 【十年真题】 - 考点二: 矩阵的初等变换与初等矩阵 - 1

9. 【P173-7 (04-4)】设 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 是实正交矩阵, 且 $a_{11} = 1, b = (1, 0, 0)^T$, 则线性方程组 $Ax = b$ 的解是 _____.

答案 P338; 【真题精选】 - 考点: 线性方程组的解的结构 - 7

10. 【P173-4 (03-1)】设有齐次线性方程组 $Ax = 0$ 和 $Bx = 0$, 其中 A, B 均为 $m \times n$ 矩阵, 现有 4 个命题:

- ① 若 $Ax = 0$ 的解均是 $Bx = 0$ 的解, 则 $r(A) \geq r(B)$;
- ② 若 $r(A) \geq r(B)$, 则 $Ax = 0$ 的解均是 $Bx = 0$ 的解;
- ③ 若 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解, 则 $r(A) = r(B)$;
- ④ 若 $r(A) = r(B)$, 则 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解.

以上命题中正确的是 ()

- (A) ① ②. (B) ① ③. (C) ② ④. (D) ③ ④.

答案 P338; 【真题精选】 - 考点: 线性方程组的解的结构 - 4

11. 【P173-8 (98-1)】 已知线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1,2n}x_{2n} = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2,2n}x_{2n} = 0, \\ \dots\dots\dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{n,2n}x_{2n} = 0 \end{cases}$$

的一个基础解系为 $(b_{11}, b_{12}, \dots, b_{1,2n})^T, (b_{21}, b_{22}, \dots, b_{2,2n})^T, \dots, (b_{n1}, b_{n2}, \dots, b_{n,2n})^T$, 则线性方程组

$$\begin{cases} b_{11}y_1 + b_{12}y_2 + \cdots + b_{1,2n}y_{2n} = 0, \\ b_{21}y_1 + b_{22}y_2 + \cdots + b_{2,2n}y_{2n} = 0, \\ \dots\dots\dots \\ b_{n1}y_1 + b_{n2}y_2 + \cdots + b_{n,2n}y_{2n} = 0 \end{cases}$$

的通解为 _____.

答案 P338; 【真题精选】 - 考点: 线性方程组的解的结构 - 8

12. 【P179-36 (96-1)】 设 $A = E - \xi\xi^T$, 其中 E 是 n 阶单位矩阵, ξ 是 n 维非零列向量, ξ^T 是 ξ 的转置. 证明:

(1) $A^2 = A$ 的充分条件是 $\xi^T\xi = 1$

(2) 当 $\xi^T\xi = 1$ 时, A 是不可逆矩阵.

答案 P341; 【真题精选】 - 考点: 矩阵的特征值和特征向量 - 6

13. 【P159-2 (16-1)】 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & a & 1 \\ -1 & 1 & a \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & a \\ -a-1 & -2 \end{pmatrix},$$

当 a 为何值时, 方程 $AX = B$ 无解、有唯一解、有无穷多解? 在有解时, 求解此方程.

答案 P328; 【十年真题】 - 考点二: 矩阵方程组的解的情况及求解 - 2

14. 【P179-3 (02-3)】 设 A 是 n 阶实对称矩阵, P 是 n 阶可逆矩阵, 已知 n 维列向量 α 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量, 则矩阵 $(P^{-1}AP)^T$ 属于特征值 λ 的特征向量是 ()

- (A) $P^{-1}\alpha$. (B) $P^T\alpha$. (C) $P\alpha$. (D) $(P^{-1})^T\alpha$.

答案 P341; 【真题精选】 - 考点: 矩阵的特征值和特征向量 - 3

15. 【P164-5 (21-1)】 已知 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 记 $\beta_1 = \alpha_1$, $\beta_2 = \alpha_2 - k\beta_1$, $\beta_3 = \alpha_3 - l_1\beta_1 - l_2\beta_2$. 若 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 两两正交, 则 l_1, l_2 依次为 ()

- (A) $\frac{5}{2}, \frac{1}{2}$. (B) $-\frac{5}{2}, \frac{1}{2}$.
(C) $\frac{5}{2}, -\frac{1}{2}$. (D) $-\frac{5}{2}, -\frac{1}{2}$.

答案 P333; 【十年真题】 - 考点: 向量组的线性相关性、线性表示及秩 - 5

16. 【P160-变式 (04-1)】 设有齐次线性方程组

$$\begin{cases} (1+a)x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0, \\ 2x_1 + (2+a)x_2 + \cdots + 2x_n = 0, \\ \vdots \\ nx_1 + nx_2 + \cdots + (n+a)x_n = 0 \end{cases} \quad (n \geq 2),$$

试问 a 为何值时, 该方程组有非零解, 并求出其通解.

答案 P329; 【方法探究】 - 考点一: 线性方程组的解的情况及求解 - 变式

17. 【P148-例 2 (1)】 n 阶行列式
$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & & & \\ 2 & a & -1 & & \\ 3 & & a & -1 & \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \\ n-1 & & & a & -1 \\ n & & & & a \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案 P148; 【方法探究】 - 考点: 具体行列式的计算 - 例 2 (1)

18. 【P180-4 (22-1)】下述四个条件中, 3 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 可对角化的一个充分但不必要条件是 ()

- (A) $\mathbf{A}$ 有 3 个互不相等的特征值. (B) $\mathbf{A}$ 有 3 个线性无关的特征向量.
(C) $\mathbf{A}$ 有 3 个两两线性无关的特征向量. (D) $\mathbf{A}$ 的属于不同特征值的特征向量正交.

答案 P341; 【十年真题】 - 考点: 矩阵的相似和相似对角化 - 4

19. 【P184-变式 2 (11-1,2,3)】设 $\mathbf{A}$ 为 3 阶实对称矩阵, $\mathbf{A}$ 的秩为 2, 且

$$\mathbf{A} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (1) 求 $\mathbf{A}$ 的所有特征值与特征向量;
(2) 求矩阵 $\mathbf{A}$.

答案 P344; 【方法探究】 - 考点: 矩阵的相似和相似对角化 - 变式 2

20. 【P156-5 (08-1)】设 α, β 为 3 维列向量, 矩阵 $\mathbf{A} = \alpha\alpha^T + \beta\beta^T$, 其中 α^T 为 α 的转置, β^T 为 β 的转置. 证明:

- (1) $r(\mathbf{A}) \leq 2$;
(2) 若 α, β 线性相关, 则 $r(\mathbf{A}) < 2$.

答案 P327; 【真题精选】 - 考点三: 矩阵的秩与等价 - 5

21. 【P179-1 (08-1,2,3)】设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶非零矩阵, $\mathbf{E}$ 为 n 阶单位矩阵. 若 $\mathbf{A}^3 = \mathbf{O}$, 则 ()

- (A) $\mathbf{E} - \mathbf{A}$ 不可逆, $\mathbf{E} + \mathbf{A}$ 不可逆. (B) $\mathbf{E} - \mathbf{A}$ 不可逆, $\mathbf{E} + \mathbf{A}$ 可逆.
(C) $\mathbf{E} - \mathbf{A}$ 可逆, $\mathbf{E} + \mathbf{A}$ 可逆. (D) $\mathbf{E} - \mathbf{A}$ 可逆, $\mathbf{E} + \mathbf{A}$ 不可逆.

答案 P341; 【真题精选】 - 考点: 矩阵的特征值和特征向量 - 1

22. 【P186-12 (00-1)】某试验性生产线每年 1 月份进行熟练工与非熟练工的人数统计,然后将 $\frac{1}{6}$ 熟练工支援其他生产部门,其缺额由招收新的非熟练工补齐.新、老非熟练工经过培训及实践至年终考核有 $\frac{2}{5}$ 成为熟练工.设第 n 年 1 月份统计的熟练工和非熟练工所占百分比分别为 x_n 和 y_n ,记成向量 $\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$.

(1) 求 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$ 的关系式并写成矩阵形式:

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix};$$

(2) 验证 $\eta_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\eta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是 A 的两个线性无关的特征向量,并求出相应的特征值;

(3) 当 $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ 时,求 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix}$.

答案 P346; 【真题精选】- 考点: 矩阵的相似和相似对角化 - 12

23. 【P189-12 (20-1,3)】设二次型

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 - 4x_1x_2 + 4x_2^2$$

经正交变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ 化为二次型

$$g(y_1, y_2) = ay_1^2 + 4y_1y_2 + by_2^2,$$

其中 $a \geq b$.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 求正交矩阵 Q .

答案 P348; 【十年真题】- 考点一: 化二次型为标准型 - 12

24. 【P170-4 (21-2)】设 3 阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 可以由向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表出, 则 ()

(A) $Ax = 0$ 的解均为 $Bx = 0$ 的解.

(B) $A^T x = 0$ 的解均为 $B^T x = 0$ 的解.

(C) $Bx = 0$ 的解均为 $Ax = 0$ 的解.

(D) $B^T x = 0$ 的解均为 $A^T x = 0$ 的解.

答案 P336; 【十年真题】- 考点: 线性方程组的解的结构 - 4

25. 【P187-15 (92-4)】 设矩阵 A, B 相似, 其中 $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & x & 2 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}.$

(1) 求 x, y 的值;

(2) 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = B$.

答案 P346; 【真题精选】 - 考点: 矩阵的相似和相似对角化 - 12

26. 【P180-2 (24-2)】 设 A, B 为 2 阶矩阵, 且 $AB = BA$, 则 “ A 有两个不相等的特征值” 是 “ B 可对角化” 的 ()

(A) 充分必要条件.

(B) 充分不必要条件.

(C) 必要不充分条件.

(D) 既不充分也不必要条件.

答案 P341; 【十年真题】 - 考点: 矩阵的相似和相似对角化 - 2

27. 【P159-1 (18-1,2,3)】 已知 a 是常数, 且矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -a \end{pmatrix}$ 可经初等列变换化为矩阵 $B =$

$$\begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 a ;

(2) 求满足 $AP = B$ 的可逆矩阵 P .

答案 P328; 【十年真题】 - 考点二: 矩阵方程组的解的情况及求解 - 1

28. 【P181-17 (16-1,2,3)】 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$

(1) 求 A^{99} ;

(2) 设 3 阶矩阵 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 满足 $B^2 = BA$. 记 $B^{100} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 分别表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合.

答案 P343; 【十年真题】 - 考点: 矩阵的相似和相似对角化 - 17

29. 【P177-1 (24-1)】 设 A 是秩为 2 的 3 阶矩阵, α 是满足 $A\alpha = 0$ 的非零向量. 若对满足 $\beta^T \alpha = 0$ 的 3 维列向量 β , 均有 $A\beta = \beta$, 则 ()

- (A) A^3 的迹为 2. (B) A^3 的迹为 5.
(C) A^2 的迹为 8. (D) A^2 的迹为 9.

答案 P340; 【十年真题】 - 考点: 矩阵的特征值和特征向量 - 1

30. 【P170-2 (25-2)】 设 3 阶矩阵 A, B 满足 $r(AB) = r(BA) + 1$, 则 ()

- (A) 方程组 $(A + B)x = 0$ 只有零解.
(B) 方程组 $Ax = 0$ 与方程组 $Bx = 0$ 均只有零解.
(C) 方程组 $Ax = 0$ 与方程组 $Bx = 0$ 没有公共非零解.
(D) 方程组 $ABAx = 0$ 与方程组 $BABx = 0$ 有公共非零解.

答案 P336; 【十年真题】 - 考点: 线性方程组的解的结构 - 2

31. 【P164-4 (22-1,2,3)】 设

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} \lambda \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \lambda \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ \lambda^2 \end{pmatrix}.$$

若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 等价, 则 λ 的取值范围是 ()

- (A) $\{0, 1\}$. (B) $\{\lambda | \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -2\}$.
(C) $\{\lambda | \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -1, \lambda \neq -2\}$. (D) $\{\lambda | \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -1\}$.

答案 P333; 【十年真题】 - 考点: 向量组的线性相关性、线性表示及秩 - 4

32. 【P173-1 (11-1,2)】 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 是 4 阶矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵. 若 $(1, 0, 1, 0)^T$ 是方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 则 $A^*x = 0$ 的基础解系可为 ()

- (A) α_1, α_3 . (B) α_1, α_2 .
(C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. (D) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$.

答案 P338; 【真题精选】 - 考点: 线性方程组的解的结构 - 1

33. 【P179-变式 1.2】 设 3 阶实对称矩阵 A 的秩为 2, $A^2 = A$, 且 $A(1, -1, 1)^T = 0$, 求 A 的特征值与特征向量.

答案 P341; 【方法探究】 - 考点: 矩阵的特征值和特征向量 - 变式 1.2

34. 【P185-9 (04-1,2)】 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & 4 & -3 \\ 1 & a & 5 \end{pmatrix}$ 的特征方程有一个二重根, 求 a 的值, 并讨论 A 是否可相似对角化.

答案 P345; 【真题精选】 - 考点: 矩阵的相似和相似对角化 - 9

35. 【P194-1 (05-3)】 设 $D = \begin{pmatrix} A & C \\ C^T & B \end{pmatrix}$ 为正定矩阵, 其中 A, B 为 m 阶, n 阶对称矩阵, C 为 $m \times n$ 矩阵.

(1) 计算 $P^T D P$, 其中 $P = \begin{pmatrix} E_m & -A^{-1}C \\ O & E_n \end{pmatrix}$;

(2) 利用 (1) 的结果判断矩阵 $B - C^T A^{-1} C$ 是否为正定矩阵, 并证明你的结论.

注 主要错的是 (2)

答案 P352; 【真题精选】 - 考点三: 正定二次型与正定矩阵 - 1

36. 【P181-11 (18-2)】 设 A 为 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的向量组. 若 $A\alpha_1 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, $A\alpha_2 = \alpha_2 + 2\alpha_3$, $A\alpha_3 = -\alpha_2 + \alpha_3$, 则 A 的实特征值为_____.

答案 P342; 【十年真题】 - 考点: 矩阵的相似和相似对角化 - 11

37. 【P173-10 (05-1,2)】已知 3 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 的第一行是 (a, b, c) , a, b, c 不全为零, 矩阵 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & k \end{pmatrix}$ (k 为常数), 且 $\mathbf{AB} = \mathbf{O}$, 求线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的通解.

答案 P338; 【真题精选】- 考点: 线性方程组的解的结构 - 10

38. 【P190-2 (21-1)】设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & 1 & -1 \\ 1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$.

(1) 求正交矩阵 $\mathbf{P}$, 使 $\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P}$ 为对角矩阵;

(2) 求正定矩阵 $\mathbf{C}$, 使 $\mathbf{C}^2 = (a+3)\mathbf{E} - \mathbf{A}$, 其中 $\mathbf{E}$ 为 3 阶单位矩阵.

注 主要错的是 (2)

答案 P350; 【十年真题】- 考点三: 正定二次型与正定矩阵 - 2

39. 【P193 (01-3)】设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶实对称矩阵, $r(\mathbf{A}) = n$, A_{ij} 是 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式 ($i, j = 1, 2, \dots, n$), 二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{A_{ij}}{|\mathbf{A}|} x_i x_j$.

(1) 记 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 把 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 写成矩阵形式, 并证明二次型 $f(\mathbf{x})$ 的矩阵为 $\mathbf{A}^{-1}$;

(2) 二次型 $g(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 与 $f(\mathbf{x})$ 的规范形是否相同? 说明理由.

答案 P352; 【真题精选】- 考点二: 矩阵的合同

40. 【P177-5 (18-1)】设 2 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 有两个不同特征值, α_1, α_2 是 $\mathbf{A}$ 的线性无关的特征向量, 且满足

$$\mathbf{A}^2(\alpha_1 + \alpha_2) = \alpha_1 + \alpha_2,$$

则 $|\mathbf{A}| = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 P340; 【十年真题】- 考点: 矩阵的特征值和特征向量 - 5

41. 【P150-4 (22-2,3)】 设 A 为 3 阶矩阵, 交换 A 的第 2 行和第 3 行, 再将第 2 列的 -1 倍加到第 1 列, 得到 $\begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A^{-1} 的迹 $\text{tr}(A^{-1}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 P325; 【十年真题】 - 考点二: 矩阵的初等变换与初等矩阵 - 4

42. 【P193-8 (13-1,2,3)】 设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2(a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3)^2 + (b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3)^2,$$

记 $\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$.

(1) 证明二次型 f 对应的矩阵为 $2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T$;

(2) 若 α, β 正交且均为单位向量, 证明二次型 f 在正交变换下的标准形为 $2y_1^2 + y_2^2$.

注 主要错的是 (2)

答案 P352; 【真题精选】 - 考点一: 化二次型为标准型 - 8

43. 【P163-2 (23-1)】 已知 n 阶矩阵 A, B, C 满足 $ABC = O, E$ 为 n 阶单位矩阵. 记矩阵

$$\begin{pmatrix} O & A \\ BC & E \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} AB & C \\ O & E \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} E & AB \\ AB & O \end{pmatrix}$$

的秩分别为 r_1, r_2, r_3 , 则 ()

(A) $r_1 \leq r_2 \leq r_3$.

(B) $r_1 \leq r_3 \leq r_2$.

(C) $r_3 \leq r_1 \leq r_2$.

(D) $r_2 \leq r_1 \leq r_3$.

答案 P333; 【十年真题】 - 考点: 向量组的线性相关性、线性表示及秩 - 2

44. 【P174-12 (94-1)】 设四元线性齐次方程组 (I) 为 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ x_2 - x_4 = 0. \end{cases}$ 又已知某线性齐次方程组 (II) 的通解为 $k_1(0, 1, 1, 0)^T + k_2(-1, 2, 2, 1)^T$.

(1) 求线性方程组 (I) 的基础解系;

(2) 问线性方程组 (I) 和 (II) 是否有非零公共解? 若有, 则求出所有的非零公共解. 若没有, 则说明理由.

答案 P339; 【真题精选】 - 考点: 线性方程组的解的结构 - 12

45. 【P171-9 (25-2)】 设矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 且 $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha_3 + \alpha_4$, 则方程组 $Ax = \alpha_1 + 4\alpha_4$ 的通解为 $x = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 P337; 【十年真题】 - 考点: 线性方程组的解的结构 - 9

46. 【P189-2 (23-1)】 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3,$$

$$g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + 2y_2y_3.$$

(1) 求可逆变换 $x = Py$ 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为 $g(y_1, y_2, y_3)$;

(2) 是否存在正交变换 $x = Qy$ 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为 $g(y_1, y_2, y_3)$?

答案 P349; 【十年真题】 - 考点二: 矩阵的合同 - 2

47. 【P168-4 (06-1,2,3)】 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 均为 n 维列向量, A 是 $m \times n$ 矩阵, 下列选项正确的是 ()

(A) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性相关.

(B) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性无关.

(C) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性相关.

(D) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性无关.

答案 P335; 【真题精选】 - 考点: 向量组的线性相关性、线性表示及秩 - 4

48. 【P181-15 (20-1,2,3)】 设 A 为 2 阶矩阵, $P = (\alpha, A\alpha)$, 其中 α 是非零向量且不是 A 的特征向量.

(1) 证明 P 为可逆矩阵;

(2) 若 $A^2\alpha + A\alpha - 6\alpha = 0$, 求 $P^{-1}AP$, 并判断 A 是否相似于对角矩阵.

答案 P343; 【十年真题】 - 考点: 矩阵的相似和相似对角化 - 15

49. 【P193-3 (14-1,2,3)】 设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_2^2 + 2ax_1x_3 + 4x_2x_3$$

的负惯性指数是 1, 则 a 的取值范围是_____.

答案 P351; 【真题精选】 - 考点一: 化二次型为标准型 - 3

50. 【P185-6 (08-2,3)】 设 A 为 3 阶矩阵, α_1, α_2 为 A 的分别属于特征值 $-1, 1$ 的特征向量, 向量 α_3 满足 $A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3$.

(1) 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关;

(2) 令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 求 $P^{-1}AP$.

答案 P345; 【真题精选】 - 考点: 矩阵的相似和相似对角化 - 6

51. 【P188-2 (25-2)】 设矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & a & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$ 有一个正特征值和两个负特征值, 则 ()

(A) $a > 4, b > 0$.

(B) $a < 4, b > 0$.

(C) $a > 4, b < 0$.

(D) $a < 4, b < 0$.

答案 P347; 【十年真题】 - 考点一: 化二次型为标准型 - 2

52. 【P177-3 (24-3)】 设 A 为 3 阶矩阵, bmA^* 为 A 的伴随矩阵, E 为 3 阶单位矩阵. 若 $r(2E - A) = 1$, $r(E + A) = 2$, 则 $|A^*| =$ _____.

答案 P340; 【十年真题】 - 考点: 矩阵的特征值和特征向量 - 3

53. 【P156-3 (01-3)】 设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a_{14} & a_{13} & a_{12} & a_{11} \\ a_{24} & a_{23} & a_{22} & a_{21} \\ a_{34} & a_{33} & a_{32} & a_{31} \\ a_{44} & a_{43} & a_{42} & a_{41} \end{pmatrix},$$

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

A 可逆, 则 $B^{-1} = ()$

- (A) $A^{-1}P_1P_2$. (B) $P_1A^{-1}P_2$. (C) $P_1P_2A^{-1}$. (D) $P_2A^{-1}P_1$.

答案 P327; 【真题精选】 - 考点二: 矩阵的初等变换与初等矩阵 - 3

54. 【P161-3 (98-3)】 齐次线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + \lambda^2 x_3 = 0, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 0 \end{cases}$$

的系数矩阵记为 A . 若存在 3 阶矩阵 $B \neq O$ 使得 $AB = O$, 则 ()

- (A) $\lambda = -2$ 且 $|B| = 0$. (B) $\lambda = -2$ 且 $|B| \neq 0$.
(C) $\lambda = 1$ 且 $|B| = 0$. (D) $\lambda = 1$ 且 $|B| \neq 0$.

答案 P330; 【真题精选】 - 考点一: 线性方程组的解的情况及求解 - 3

55. 【P150-4 (22-1)】 已知矩阵 A 和 $E-A$ 可逆, 其中 E 为单位矩阵. 若矩阵 B 满足 $[E-(E-A)^{-1}]B = A$, 则 $B-A =$ _____.

答案 P325; 【十年真题】 - 考点一: 矩阵的运算 - 4

56. 【P150-3 (24-1)】 设实矩阵 $A = \begin{pmatrix} a+1 & a \\ a & a \end{pmatrix}$. 若对任意实向量 $\alpha = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$,
 $(\alpha^T A \beta)^2 \leq \alpha^T A \alpha \cdot \beta^T A \beta$

都成立, 则 a 的取值范围为 _____.

答案 P325; 【十年真题】 - 考点一: 矩阵的运算 - 3

57. 【P162-1 (15-2,3)】 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}$, 且 $A^3 = O$.

(1) 求 a 的值;

(2) 若矩阵 X 满足 $X - XA^2 - AX + AXA^2 = E$, 其中 E 为 3 阶单位矩阵, 求 X .

答案 P332; 【真题精选】 - 考点二: 矩阵方程组的解的情况及求解 - 1

58. 【P170-3 (22-1)】 设 A, B 为 n 阶矩阵, E 为单位矩阵. 若方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解, 则 ()

- (A) 方程组 $\begin{pmatrix} A & O \\ E & B \end{pmatrix} y = 0$ 只有零解.
- (B) 方程组 $\begin{pmatrix} E & A \\ O & AB \end{pmatrix} y = 0$ 只有零解.
- (C) 方程组 $\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix} y = 0$ 与 $\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix} y = 0$ 同解.
- (D) 方程组 $\begin{pmatrix} AB & B \\ O & A \end{pmatrix} y = 0$ 与 $\begin{pmatrix} BA & A \\ O & B \end{pmatrix} y = 0$ 同解.

答案 P336; 【十年真题】 - 考点: 线性方程组的解的结构 - 3

59. 【P146-4 (20-1,2,3)】 行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案 P323; 【十年真题】 - 考点: 具体行列式的计算 - 4

60. 【P180-5 (22-2,3)】 设 A 为 3 阶矩阵, $\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A 的特征值为 $1, -1, 0$ 的充分必要条件是 ()

- (A) 存在可逆矩阵 P, Q , 使得 $A = P\Lambda Q$. (B) 存在可逆矩阵 P , 使得 $A = P\Lambda P^{-1}$.
 (C) 存在正交矩阵 Q , 使得 $A = Q\Lambda Q^{-1}$. (D) 存在可逆矩阵 P , 使得 $A = P\Lambda P^T$.

答案 P341; 【十年真题】 - 考点: 矩阵的相似和相似对角化 - 5

61. 【P173-9 (93-1)】 设 n 阶矩阵 A 的各行元素之和均为零, 且 A 的秩为 $n-1$, 则线性方程组 $Ax = 0$ 的通解为_____.

答案 P338; 【真题精选】 - 考点: 线性方程组的解的结构 - 9

62. 【P186-10 (02-1)】 设 A, B 为同阶方阵.

- (1) 如果 A, B 相似, 试证 A, B 的特征多项式相等;

答案 P345; 【真题精选】 - 考点: 矩阵的相似和相似对角化 - 10

63. 【P180-8 (17-1,2,3)】 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则 ()

- (A) A 与 C 相似, B 与 C 相似. (B) A 与 C 相似, B 与 C 不相似.
 (C) A 与 C 不相似, B 与 C 相似. (D) A 与 C 不相似, B 与 C 不相似.

答案 P342; 【十年真题】 - 考点: 矩阵的相似和相似对角化 - 8

64. 【P170-5 (21-3)】 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 为 4 阶正交矩阵. 若矩阵 $B = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \alpha_3^T \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, k 表示任意常数, 则线性方程组 $Bx = \beta$ 的通解 $x = (\quad)$

(A) $\alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + k\alpha_1$.

(B) $\alpha_1 + \alpha_3 + \alpha_4 + k\alpha_2$.

(C) $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4 + k\alpha_3$.

(D) $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + k\alpha_4$.

答案 P336; 【十年真题】 - 考点: 线性方程组的解的结构 - 5

65. 【P156-10 (95-1)】 设 A 是 n 阶矩阵, 满足 $AA^T = E$ (E 是 n 阶单位矩阵, A^T 是 A 的转置矩阵), $|A| < 0$, 则 $|A + E| = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案 P327; 【真题精选】 - 考点一: 矩阵的运算 - 10

66. 【P149-4 (96-5)】 5 阶行列式
$$\begin{vmatrix} 1-a & a & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1-a & a & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案 P324; 【真题精选】 - 考点: 具体行列式的计算 - 4